

Application de Gestion Financière Intelligente & Prédictive

Une solution d'entreprise moderne et centralisée conçue pour assurer la **gestion, le suivi et l'analyse prédictive de la santé financière**.

L'application combine une gestion rigoureuse de la trésorerie et des factures avec des capacités d'**intelligence artificielle (Deep Learning)** afin d'anticiper les risques financiers et d'accompagner la prise de décision stratégique.

Fonctionnalités Principales

Gestion Financière & Comptable

- **Suivi du bilan financier** : centralisation et visualisation des actifs, passifs et capitaux propres de l'entreprise.
- **Gestion de la trésorerie** : suivi en temps réel des flux financiers avec catégorisation des différentes entrées et sorties.
- **Analyse des clients et retards de paiement** : identification des clients à risque, suivi des comportements de paiement et impact sur la trésorerie.

Intelligence Artificielle & Analyse Prédictive

- **Prédiction de faillite en se basant sur les 3 dernières années** : un modèle de Deep Learning analyse les données financières historiques (sur un horizon de 3 ans) ainsi que des indicateurs macro-économiques afin d'estimer la probabilité de défaillance de l'entreprise.
-

Stack Technique

Intelligence Artificielle (Data Science)

- **Python** : langage principal pour le traitement et l'entraînement des modèles.
- **TensorFlow / Keras** : frameworks de deep learning.
- **LSTM (Long Short-Term Memory)** : réseau de neurones récurrent adapté à l'analyse des séries temporelles financières.

Backend (API & Architecture)

- **Spring Boot** : API REST, logique métier, sécurité et gestion des données.
- **Flask** : service Python dédié à l'intégration du modèle de machine learning.

Frontend (Interface Utilisateur)

- **Angular** : application SPA moderne, réactive et typée (TypeScript).

Conteneurisation & Orchestration

- **Docker & Docker Compose** : gestion des services et environnement multi-conteneurs.

Guide d'exécution (Docker)

1. Lancer l'application

À la racine du projet (contenant `docker-compose.yml`) :

```
docker compose up --build
```

✓ Ce que cette commande exécute :

- Build du frontend Angular
- Build du backend Spring Boot
- Démarrage de MySQL
- Démarrage du service Flask
- Configuration du réseau Docker entre les services

2. Accès aux services

Une fois les conteneurs démarrés :

Service	URL
Frontend Angular	http://localhost:4200
Backend Spring Boot	http://localhost:8080
Flask API	http://localhost:5000
MySQL (externe)	localhost:3307

3. Première utilisation (création utilisateur)

1. Accéder à l'application :

```
http://localhost:4200
```

2. Créer un **premier compte utilisateur** via l'interface.

Cette étape initialise le contexte métier de l'application.

4. Injection des données de test (dashboards)

Après la création du premier utilisateur, injecter les données nécessaires aux dashboards analytiques.

PowerShell (Windows)

```
Get-Content init.sql | docker exec -i treasurysight-mysql mysql -u root -proot treasurySight_db
```

CMD

```
docker exec -i treasurysight-mysql mysql -u root -proot treasurySight_db < init.sql
```

Ce script permet d'initialiser un jeu de données réaliste comprenant transactions financières, événements futurs et données nécessaires aux analyses et dashboards (DDDM)

- Cette étape doit être exécutée **une seule fois après la création du premier utilisateur**
- Elle permet de simuler un environnement réaliste pour l'analyse des données

Récap: Architecture du flux d'exécution

```
Démarrage des services (docker compose up --build)
    ↓
Création du premier utilisateur
    ↓
Injection manuelle des données (init.sql)
    ↓
Visualisation des dashboards analytiques
```

Limitation fonctionnelle (version initiale)

Dans cette première version de l'application, et en raison des contraintes de temps de développement, le système est conçu pour fonctionner **uniquement avec la première entreprise enregistrée** dans la base de données.

Concrètement :

- Les **tableaux de bord (dashboards)**
- Les **analyses clients et comportements de paiement**
- Les **indicateurs financiers globaux**

sont tous affichés et calculés **uniquement à partir de la première entreprise créée**.

Les autres entreprises peuvent être créées et sont bien persistées en base de données, mais **elles ne sont pas encore prises en charge par le frontend**, qui ne gère pas la sélection ou le changement dynamique d'entreprise.

